Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 21 - PAO 2026 – I

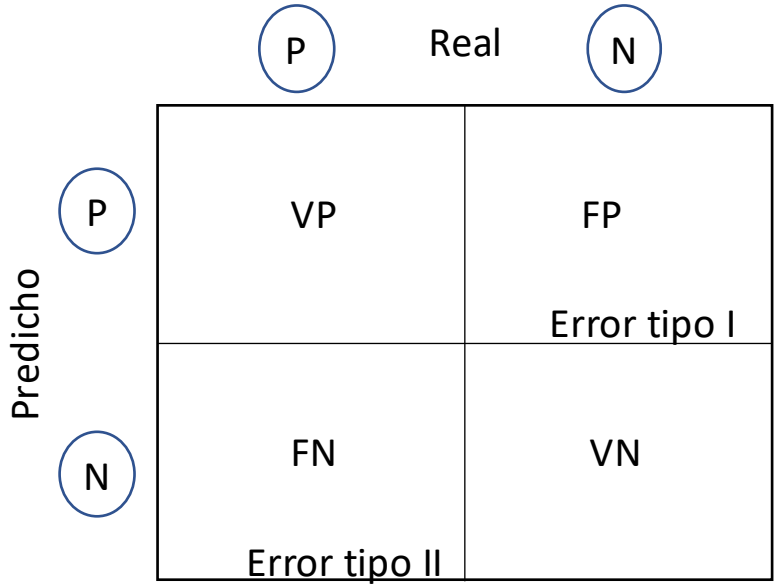
Agenda

1. Revisión Lección #3
2. Métricas de evaluación de modelos en ML-DL
   2.1 Matriz de Confusión
   2.2 Precisión y Recuperación (Precision & Recall)
1. Otras técnicas para resolver problemas de IA
   3.1 Comportamiento inteligente
   3.2 Características de las soluciones inteligentes

Métricas de evaluación del modelo

Métricas de evaluación de los modelos y los parámetros de la arquitectura

- Calidad (Precisión) de la predicción:
  - Una forma de medir precisión es a través de la Matriz de Confusión (Confusion Matrix), que luce así:



- Un error falso positivo se da cuando el modelo predice la clase 1, pero en realidad pertenece a la clase 0.
- Un error falso negativo se da cuando el modelo predice la clase 0, pero en realidad pertenece a la clase 1.
- El modelo perfecto clasificaría todas las clases correctamente: todos los 1 (o verdaderas) como 1 - VP; y todos los 0 (o falsos) como 0 - VN. Entonces tendríamos:

$$FN = FP = 0$$

Métricas de evaluación del modelo

Partes de la matriz de confusión

- **Positivos verdaderos**: datos etiquetados como positivos que en realidad son positivos
- **Positivos falsos:** datos etiquetados como positivos que en realidad son negativos
- **Negativos verdaderos**: datos etiquetados como negativos que en realidad son negativos
- **Negativos falsos**: datos etiquetados como negativos que en realidad son positivos

		Real	
		Positivo	Negativo
Predicho	Positivo	Positivo Verdadero	Positivo Falso
	Negativo	Negativo Falso	Negativo Verdadero

Métricas de evaluación del modelo

		Real	
		Positivo	Negativo
Predicho	Positivo	Positivo Verdadero	Positivo Falso
	Negativo	Negativo Falso	Negativo Verdadero

Métricas de la matriz de confusión:

- Exactitud (Accuracy): En general, mide la frecuencia con la que el clasificador es correcto ?

$$Exactitud = (PV + NV) / (PV + NV + PF + NF)$$

- Precisión: Cuando predice algo positivo, con qué frecuencia es correcta esa predicción?

  Se la usa cuando el objetivo es limitar el número de positivos falsos (PF).

$$Precisión = PV / (PV + PF)$$

- Recuperación (recall): Cuando algo en realidad es positivo; con qué frecuencia lo predice correctamente?

$$Recuperación = PV / (PV + NF)$$, también conocido como **sensibilidad**.

- Puntaje f1: Es la media armónica de precisión y recuperación:

$$f1 - score = 2 * ((precisión * recuperación) / (precisión + recuperación))$$

Métricas de evaluación del modelo

- Precisión y Recuperación (Precision & Recall) son dos formas diferentes de medir qué tan bueno es un modelo.
- Un modelo que tiene un alto valor para ambos es muy bueno.
- Un modelo que es bueno en uno u otro puede ser útil, pero es importante entender cuándo usarlo.
- Recall se refiere a qué tan bueno es un modelo para encontrar **todos** los datos con una característica particular.
- Precisión es que tan bueno es un modelo para obtener **solo** los datos correctos.

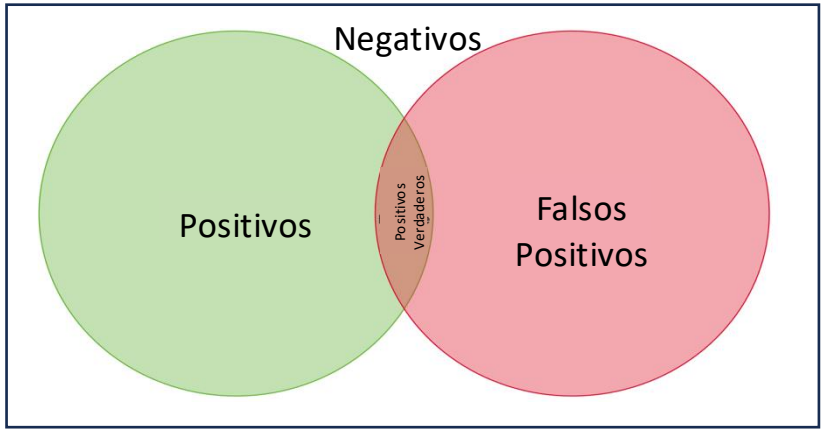
Métricas de evaluación del modelo

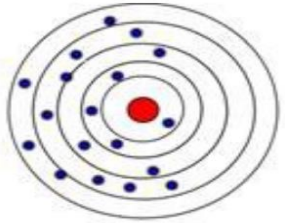
- El modelo puede estar en 1 de 4 categorías:
  1. Baja recuperación, baja precisión
  2. Alta recuperación, baja precisión
  3. Baja recuperación, alta precisión
  4. Alta recuperación, alta precisión

Métricas de evaluación del modelo

Categoría 1: Baja recuperación, baja precisión

- Si tenemos una precisión y recuperación baja, el modelo probablemente tiene **underfitting** en los datos o el modelo es incorrecto para esta tarea.
- En el diagrama, supongamos que queremos identificar a las personas enfermas: El círculo verde (positivos) son las personas que están enfermas, el círculo rojo es lo que el modelo dijo que están enfermas (predicciones). Los espacios en blanco fuera del círculo verde son las personas que no están enfermas (negativos).
- El modelo no es bueno para encontrar a las personas que están enfermas, una pequeña superposición verde-roja (mala recuperación), y entre los casos que encontró, el círculo rojo, seleccionó bastantes personas que no están enfermas (mala precisión).



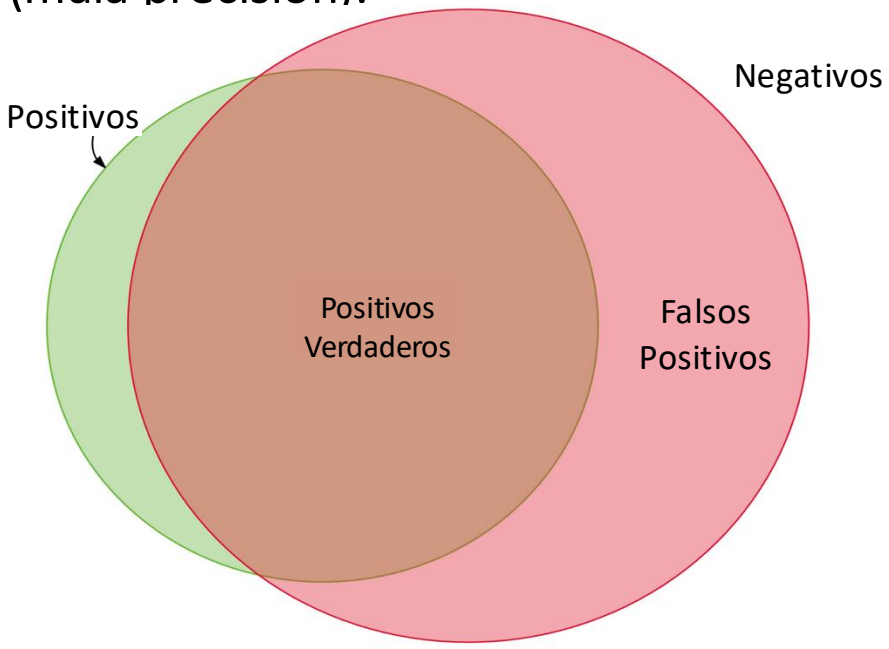


Ni exacto
Ni preciso

Métricas de evaluación del modelo

Categoría 2: Alta recuperación, baja precisión

- En este escenario, el modelo encuentra un conjunto amplio (de ahí el círculo rojo más grande) y obtiene la mayoría de los casos que está buscando, una gran superposición verde-roja, (buena recuperación), pero probablemente está tomando muchos casos que no se supone que deben estar, superposición grande con los negativos, espacio rojo-blanco, (mala precisión).



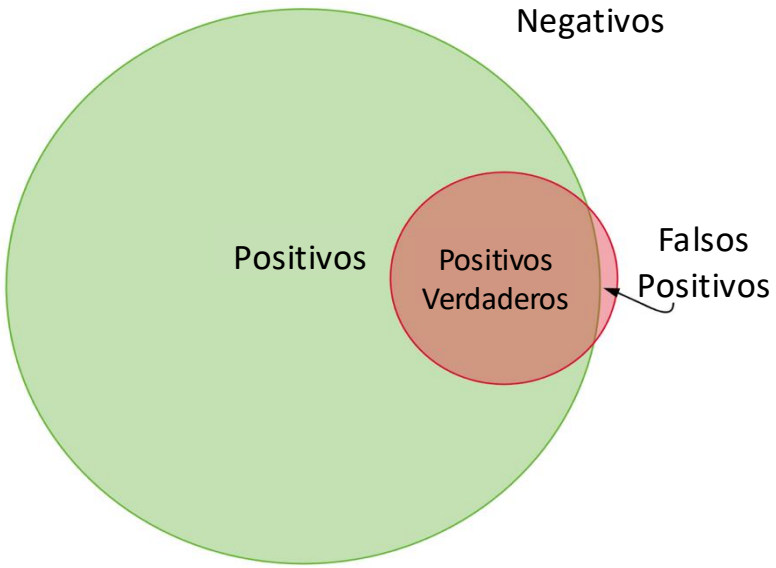


Exacto
Sin precisión

Métricas de evaluación del modelo

Categoría 3: Baja recuperación, alta precisión

- Al modelo se le escapan la mayoría de los casos que está buscando, pero entre los casos que ha seleccionado, la mayoría de ellos son correctos.
- La superposición verde-rojo es pequeño (mala recuperación). La superposición rojo-blanco también es pequeña (buena precisión).



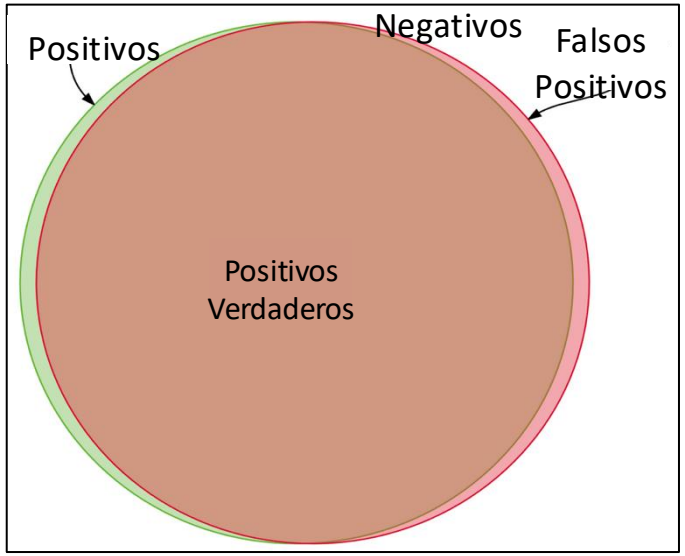


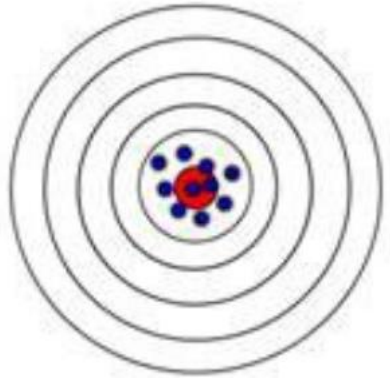
Preciso
Sin exactitud

Métricas de evaluación del modelo

Categoría 4: Alta recuperación, alta precisión

- Las predicciones del modelo y el número real de personas enfermas tienen una superposición alta (superposición verde-roja alta, alta recuperación).
- También tenemos pocas personas que no están enfermas (espacio en blanco) que el modelo dijo que estaban enfermas (alta precisión).
- Este es el modelo ideal, un modelo que puede encontrar a todas las personas enfermas sin incluir a muchas personas sanas.





Preciso
Y exacto

Otras técnicas para resolver problemas en IA

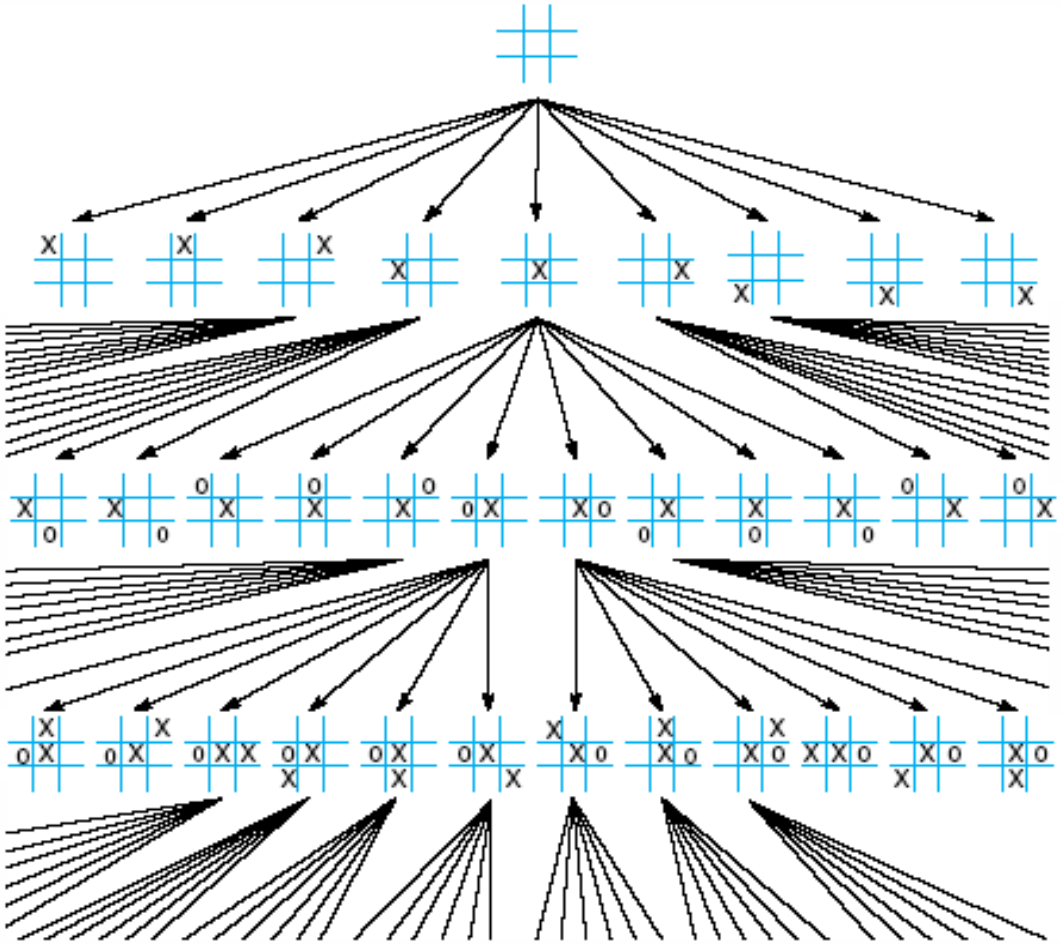
- Comportamiento inteligente ?

- Es la capacidad de …. para percibir su entorno, construir o interactuar con ese entorno, usar el conocimiento, la experiencia, los datos …., luego generar inferencias nuevas, útiles y seleccionar acciones para alcanzar un objetivo específico.

- Qué es un sistema inteligente?

- Un sistema es inteligente no porque “hace cosas”, sino porque usa conocimiento para actuar, adaptarse, de forma flexible y buscar una solución.

Ejemplo: TRES EN RAYA



Técnicas para resolver problemas en IA

- Este ejemplo expone 3 características importantes de las técnicas utilizadas en IA:
  - **Búsqueda**: proporciona un mecanismo para resolver un problema donde no existe un método directo.
  - **Uso de conocimiento**: proporciona un mecanismo para resolver problemas complejos utilizando las estructuras e información existentes de los objetos involucrados.
  - **Abstracción**: proporciona un mecanismo para concentrarse en aquellos aspectos que son importantes para la solución del problema, y separa aquellos que no son importantes y que podrían hacer que el proceso colapse.